



BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
www.fit.nuce.edu.vn

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 3. Biểu diễn tri thức và lập luận logic

Giới thiệu chương

- Tri thức?
- Tri thức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh hay hệ thống có trí tuệ.
- Trong chương này sẽ xem xét cách **sử dụng logic để biểu diễn tri thức** dưới dạng thuận tiện cho xử lý trên máy tính và một số kỹ thuật **lập luận dựa trên tri thức** để đưa ra quyết định.
- Nội dung chương đề cập tới hai dạng logic: logic mệnh đề và logic vị từ hay logic bậc một.

Logic mệnh đề

1. Sự cần thiết của tri thức và lập luận
2. Logic mệnh đề
 - a. Cú pháp
 - b. Ngữ nghĩa
3. Suy diễn với logic mệnh đề
 - a. Suy diễn logic
 - b. Suy diễn sử dụng bảng chân lý
 - c. Sử dụng các quy tắc suy diễn

Sự cần thiết của tri thức và lập luận

- Hệ thống thông minh phải có khả năng sử dụng tri thức và lập luận (reasoning) với tri thức đó
- Lợi ích khi sử dụng tri thức và lập luận:
 - Hệ thống dựa trên tri thức có tính mềm dẻo cao: Kết hợp tri thức và lập luận tạo ra tri thức khác, đồng thời có khả năng lập luận về bản thân mục tiêu
 - Cho phép hệ thống hoạt động cả trong trường hợp thông tin quan sát về môi trường là không đầy đủ.
 - Việc sử dụng tri thức thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống, không cần thay đổi code khi muốn thay đổi tri thức

•

Sự cần thiết của tri thức và lập luận

- Các hệ thống có sử dụng tri thức được gọi là hệ dựa trên tri thức.
- *Gồm:*
 - *Cơ sở tri thức* (tiếng Anh là Knowledge Base, viết tắt là KB)
 - Khả năng *lập luận: suy diễn (inference) và suy luận (deduction)* Thực chất, suy diễn hay suy luận là cách tạo ra các câu mới từ những câu đã có

Suy diễn hay suy luận là cách tạo ra các câu mới từ những câu đã có

Biểu diễn tri thức

- Tri thức cần được biểu diễn dưới dạng thuận tiện cho việc mô tả và suy diễn
- Ngôn ngữ biểu diễn tri thức phải là *ngôn ngữ hình thức* để tránh tình trạng nhập nhằng như ngôn ngữ tự nhiên
- Yêu cầu:
 - Ngôn ngữ phải có khả năng biểu đạt tốt
 - Cần đơn giản và hiệu quả: cho phép biểu diễn ngắn gọn tri thức, cho phép đi đến kết luận với khối lượng tính toán thấp.
 - Gần với ngôn ngữ tự nhiên để thuận lợi trong việc mô tả tri thức.

Logic

- Là dạng biểu diễn tri thức cổ điển nhất trong máy tính: logic mệnh đề và logic vị từ.
- Logic là một ngôn ngữ biểu diễn tri thức trong đó các câu nhận hai giá trị đúng (True) hoặc sai (False)
- Được xác định bởi 3 thành phần:
 - **Cú pháp:** bao gồm các ký hiệu và các quy tắc liên kết các ký hiệu để tạo thành câu hay biểu thức logic
 - **Ngữ nghĩa:** cho phép xác định ý nghĩa của các câu trong một miền nào đó của thế giới hiện thực, các sự kiện hoặc sự vật
 - **Cơ chế suy diễn:** phương pháp cho phép sinh ra các câu mới từ các câu đã có, kiểm tra liệu các câu có phải là hệ quả logic của nhau, sinh ra các tri thức mới từ tri thức đã có

LOGIC MỆNH ĐỀ

- Logic mệnh đề là logic rất đơn giản, khả năng biểu diễn hạn chế nhưng thuận tiện cho ta đưa vào nhiều khái niệm trong logic.
- **Cú pháp:** bao gồm tập các ký hiệu và tập các quy tắc kết hợp các ký hiệu tạo thành công thức hay câu.
- **Các ký hiệu:**
 - Các ký hiệu chân lý hay các hằng logic
 - Các ký hiệu mệnh đề
 - Các kết nối logic $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.
 - Các dấu ngoặc, chẳng hạn “(“ và “)”

LOGIC MỆNH ĐỀ

- **Các câu hay công thức:** Được xác định theo các quy tắc sau:

- **Quy tắc 1:** Mọi ký hiệu chân lý và ký hiệu mệnh đề là câu.

Ví dụ: True, P

Các câu chỉ gồm ký hiệu chân lý hoặc ký hiệu mệnh đề như vậy gọi là các *câu đơn* hay *câu nguyên tử*.

- **Quy tắc 2:** Thêm ngoặc ra ngoài một câu sẽ được một câu.

Ví dụ, nếu P là câu thì (P) cũng là câu.

- **Quy tắc 3:** Kết hợp các câu bằng phép nối logic sẽ tạo ra câu mới:

Nếu A và B là câu thì:

$(A \wedge B)$: “A hội B” hoặc “A và B”

$(A \vee B)$: “A tuyển B” hoặc “A hoặc B”

$(\neg A)$: “phủ định A”

$(A \Rightarrow B)$: “A kéo theo B” hoặc “nếu A thì B”

$(A \Leftrightarrow B)$: “A và B kéo theo nhau” hay “A và B tương đương nhau”

LOGIC MỆNH ĐỀ

- Thứ tự ưu tiên phép toán:

1. Được bỏ đi các cặp dấu ngoặc không cần thiết:

ví dụ $((A \vee B) \wedge C)$ ta sẽ viết là $(A \vee B) \wedge C$

2. Các phép nối sẽ được thực hiện theo thứ tự:

$\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

$A \vee B \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$
$A \wedge B \rightarrow C \vee D$	$(A \wedge B) \rightarrow (C \vee D)$
$A \rightarrow B \vee C \leftrightarrow D$	$(A \rightarrow (B \vee C)) \leftrightarrow D$

- Nếu P là câu đơn thì P và $\neg P$ được gọi là *literal*, P là *literal dương*, còn $\neg P$ là *literal âm*.
- Câu phức hợp có dạng $A_1 \vee \dots \vee A_m$ trong đó A_i là các literal sẽ được gọi là *câu tuyển* (clause).

Ngữ nghĩa của logic mệnh đề

- Cho phép xác định một câu (công thức) logic là đúng hay sai trong thế giới của bài toán đang xét
- Mỗi ký hiệu mệnh đề có thể tương ứng với một phát biểu (mệnh đề)
- Xác định giá trị đúng hay sai cho ký hiệu mệnh đề.
 - Ví dụ mệnh đề A: “Joe Biden là tổng thống của Mỹ” là mệnh đề đúng
 - Mệnh đề B: “Việt Nam là nước giàu nhất thế giới” là mệnh đề sai
- Một *minh họa* là một cách gán cho mỗi biến mệnh đề một giá trị chân lý True hoặc False.
- A là True/False ($A \leftarrow \text{True}$ / $A \leftarrow \text{False}$) tương ứng A đúng/sai

Bảng chân lý của các kết nối logic

Bảng chân lý cho năm kết nối logic được cho trong bảng sau:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
False	False	True	False	False	True	True
False	True	True	False	True	True	False
True	False	False	False	True	False	False
True	True	False	True	True	True	True

- Sử dụng bảng chân lý ta có thể tính được giá trị câu phức bằng cách thực hiện đệ quy những kết nối thành phần.

Các công thức tương đương

- Các phép biến đổi tương đương giúp đưa các công thức về dạng thuận lợi cho việc lập luận và suy diễn.
- Ký hiệu: Để chỉ A tương đương với B: viết $A \equiv B$.

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$$

Luật phủ định kép

$$\neg(\neg A) \equiv A$$

Luật De Morgan

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

Luật giao hoán

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

Luật kết hợp

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Luật phân phối

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Suy diễn với logic mệnh đề

Suy diễn logic

Một công thức H là hệ quả logic của một tập công thức $G = \{G_1, \dots, G_m\}$ nếu trong bất kỳ minh họa nào mà $\{G_1, \dots, G_m\}$ đúng thì H cũng đúng.

Suy diễn: Sử dụng các tri thức trong cơ sở tri thức để sinh ra tri thức mới. Tức là sinh ra là hệ quả logic.

Định nghĩa:

- Thủ tục suy diễn được gọi là **đúng dẫn (sound)** nếu kết quả suy diễn là hệ quả logic của điều kiện.
- Thủ tục suy diễn được gọi là **đầy đủ (complete)** nếu cho phép tìm ra mọi hệ quả logic của điều kiện.

Suy diễn với logic mệnh đề

- KB: kí hiệu tập các câu đã có hay cơ sở tri thức (Knowledge Base)
- $KB \models \alpha$: Khi các câu trong KB là đúng (True) thì α là đúng (True), hay α là hệ quả logic của KB.
- Nếu một câu α được sinh ra từ KB nhờ thủ tục suy diễn (hay thuật toán suy diễn) i thì ta ký hiệu:

$$KB \vdash_i \alpha$$

Suy diễn sử dụng bảng chân lý

- Suy diễn là xác định liệu một công thức α có phải là hệ quả logic của các công thức trong cơ sở tri thức KB không
- Cần xác định KB $\models \alpha$ đúng hay sai
- Sử dụng bảng chân lý, có thể xác định giá trị cho các câu trong KB và giá trị của α cho từng mệnh đề
- Ví dụ: cho KB: $A \vee C$, $B \vee \neg C$ và $\alpha = A \vee B$
- Để kiểm tra α có phải hệ quả logic của KB không, ta xây dựng bảng giá trị chân lý

Suy diễn sử dụng bảng chân lý

- Ví dụ: cho KB: $A \vee C$, $B \vee \neg C$ và $\alpha = A \vee B$

A	B	C	$A \vee C$	$B \vee \neg C$	$(A \vee C) \wedge (B \vee \neg C)$	$A \vee B$	KB $\models \alpha$
T	T	T	T	T	T	T	✓
T	T	F	T	T	T	T	✓
T	F	T	T	F	F	T	
T	F	F	T	T	T	T	✓
F	T	F	F	T	F	T	
F	F	T	T	F	F	F	
F	F	F	F	T	F	F	

Suy diễn sử dụng bảng chân lý

- Ví dụ: cho KB: $A \wedge B$, $B \wedge C$ và $\alpha = A \wedge \neg B$

Suy diễn sử dụng bảng chân lý

- Suy diễn với logic mệnh đề sử dụng bảng chân lý là thủ tục suy diễn **đầy đủ** và **đúng đắn**.
 - Đầy đủ: số lượng các tổ hợp giá trị đối với logic mệnh đề là hữu hạn, có thể liệt kê đầy đủ
 - Đúng đắn là hiển nhiên do bảng chân lý sử dụng đúng ngữ nghĩa theo kết nối logic
 - Một công thức chứa n biến mệnh đề, số các minh họa của nó là 2^n , tức là bảng chân lý có 2^n dòng
- => **Độ phức tạp tính toán lớn**, thời gian tính theo hàm mũ

Sử dụng các quy tắc suy diễn

- Suy diễn sử dụng bảng chân lý có độ phức tạp lớn, cần có những thuật toán suy diễn hiệu quả hơn cho logic mệnh đề
- Một số luật suy diễn quan trọng trong logic mệnh đề:
 - $\alpha, \alpha_i, \beta, \gamma$ là các câu.
 - Phần điều kiện được viết dưới dạng tử số
 - Phần hệ quả được viết dưới dạng mẫu số.

Các quy tắc suy diễn

1. Luật Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

Từ một kéo theo và giả thiết của kéo theo, ta suy ra kết luận của nó.

2. Luật Modus Tollens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \neg \beta}{\neg \alpha}$$

Từ một kéo theo và phủ định kết luận của nó, ta suy ra phủ định giả thiết của kéo theo.

3. Luật loại trừ và

$$\frac{\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_i \wedge \dots \wedge \alpha_m}{\alpha_i}$$

Từ một công thức và, ta suy ra một nhân tử bất kỳ của công thức đó.

Các quy tắc suy diễn

4. Luật nhập đề và

$$\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m}{\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_i \wedge \dots \wedge \alpha_m}$$

Từ một danh sách các công thức, ta suy ra phép và của chúng.

5. Luật nhập đề hoặc

$$\frac{\alpha_i}{\alpha_1 \vee \dots \vee \alpha_i \vee \dots \vee \alpha_m}$$

Từ một công thức, ta suy ra một phép hoặc mà một trong các hạng tử của phép hoặc là công thức đó.

6. Luật loại trừ phủ định kép

$$\frac{\neg (\neg \alpha)}{\alpha}$$

Phép phủ định của phủ định một công thức, ta suy ra chính công thức đó.

Các quy tắc suy diễn

7. Luật bắc cầu

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\alpha \Rightarrow \gamma}$$

8. Phép giải đơn vị

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta}{\alpha}$$

Từ một phép hoặc, một hạng tử đối lập với một hạng tử trong tuyển kia, ta suy ra hạng tử còn lại.

9. Phép giải

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

Từ hai phép hoặc, một phép hoặc chứa một hạng tử đối lập với một hạng tử trong phép hoặc kia, ta suy ra phép hoặc của các hạng tử còn lại.

Suy diễn với logic mệnh đề

Mệnh đề thực tế

- “Nếu trời mưa thì bầu trời có mây”
- Trời đang mưa

Vậy $\Rightarrow$ bầu trời có mây.

Mệnh đề logic

- $P = \text{“Trời mưa”}$
- $Q = \text{“Bầu trời có mây”}$

Ta có 2 phát biểu sau đúng:

- $P \Rightarrow Q$
- P

Theo luật suy diễn Modus Ponens Q đúng

Nghĩa là bầu trời có mây

Suy diễn với logic mệnh đề

Ví dụ khác ?

Suy diễn với logic mệnh đề

Cho KB:

1. Red
2. $\neg$ Pink $\vee$ Blue
3. Tan $\vee$ Orange
4. $\neg$ Pink
5. Pink $\Rightarrow$ Red
6. Blue $\Rightarrow$ Silver
7. Pink $\Rightarrow$ Tan
8. Silver
9. $\neg$ (Violet $\vee$ White)
10. Blue $\Rightarrow$ Orange

Hãy chứng minh:

- a. $\neg$ Orange
- b. Silver $\wedge$ Red
- c. Silver $\vee$ White

Các quy tắc suy diễn

- Một luật suy diễn là **tin cậy** nếu bất kỳ một mô hình nào của giả thiết của luật cũng là mô hình kết luận của luật. Chúng ta chỉ quan tâm đến các luật suy diễn tin cậy.
- Với các quy tắc suy diễn trên, suy diễn trên logic mệnh đề được thực hiện nhờ một số thủ tục thông dụng:
 - Suy diễn tiến (forward chaining)
 - Suy diễn lùi (backward chaining)
 - Suy diễn bằng phép giải (resolution)
 - Phản chứng (refutation).